

Mathematical Analysis II
Quiz 7, May 13, 2026

1. 请叙述连通集的定义。
2. 请给出偏导 $\partial f/\partial x$ 的定义。
3. 请给出方向导数的定义。
4. 证明：连续映射将紧集映成紧集。
5. 证明：一致连续性定理：设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中紧集， $f: K \rightarrow \mathbb{R}^m$ 为连续映射，则 f 在 K 上一致连续。